

投资评级 优于大市 维持

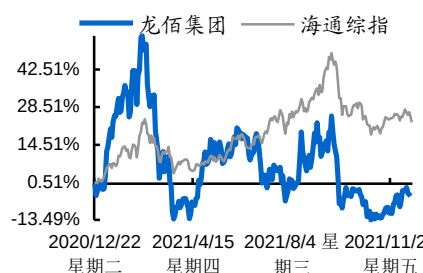
股票数据

12 月 20 日收盘价(元)	28.08
52 周股价波动(元)	26.01-51.68
总股本/流通 A 股(百万股)	2381/1523
总市值/流通市值(百万元)	66872/42776

相关研究

《投资建设磷酸铁锂项目,发挥产业链循环优势》2021.08.13
《净利润环比改善,拟港股上市》2021.06.15
《钛白粉价格上涨,公司预计 2021Q1 归母净利润实现新高》2021.04.19

市场表现



沪深 300 对比	1M	2M	3M
绝对涨幅(%)	4.3	-4.6	-19.1
相对涨幅(%)	4.5	-4.0	-19.6

资料来源:海通证券研究所

分析师:刘威

Tel:(0755)82764281

Email:lw10053@htsec.com

证书:S0850515040001

分析师:张翠翠

Tel:(021)23214397

Email:zcc11726@htsec.com

证书:S0850517110003

分析师:邓勇

Tel:(021)23219404

Email:dengyong@htsec.com

证书:S0850511010010

布局磷酸铁锂及负极材料,全面进军新能源领域

投资要点:

- 布局锂电池正极和负极材料,全面进军新能源领域。正极材料:**2021 年 7 月公司与湖北万润新能源成立合资公司建设 10 万吨磷酸铁生产线。2021 年 8 月,公司拟投资 12 亿元建设年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目。同时公司计划投资 20 亿元用于建设年产 20 万吨磷酸铁锂生产线以及相关配套工程设施。**负极材料:**2021 年 3 月公司斥资 29155.64 万元用于收购河南中炭新材料科技有限公司 100% 股权,公司计划投资 15 亿元用于年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目。
- 磷酸铁锂电池市场份额持续提升,磷酸铁工艺有望成为磷酸铁锂制备的标准工艺。**当前动力电池市场三元电池和磷酸铁锂电池两分天下,锰酸锂和钛酸锂份额较小。随着新能源汽车产销量的快速增长,三元电池和磷酸铁锂电池均保持着较高增速,特别是磷酸铁锂电池,2021 年上半年在产量和销量方面均已超过三元电池。磷酸铁锂的性能在一定程度上取决于材料的形态、颗粒的尺寸以及原子排列,因此制备工艺尤为重要。工业生产磷酸铁锂的主流工艺有草酸亚铁工艺、铁红工艺、全湿法工艺、磷酸铁工艺等。
- 钛白粉企业实现硫酸亚铁副产物再利用进行合成磷酸铁锂,具备成本优势。**在生产钛白粉粗品的过程中,会产生大量的废酸、酸性废水、硫酸亚铁等副产品,据中核钛白公布数据,每产 10 万吨钛白粉粗品将产生废酸约 60 万吨、硫酸亚铁约 35 万吨、酸性废水约 180 万吨。这些废料结合碳酸锂等材料,经过进一步加工,即可制成磷酸铁锂。
- 供给及原材料成本增加,锂电负极材料价格缓慢上行。**据百川盈孚数据,2021 年中国锂电负极材料市场平均价格从年初的 46389 元/吨上涨至 10 月底的 50333 元/吨,整体涨幅 8.5%。上游原料价格持续高位运行,负极石墨化受限电等因素的影响整体产能利用率不足,导致产能缺口持续放大,负极石墨化加工费用持续走高,同时原材料价格始终保持高位运行的趋势,而梯度电价出台也导致企业整体生产成本增加。
- 盈利预测与投资评级。**我们预计 2021-2023 年公司归母净利润分别为 49.83 亿元、57.6 亿元和 68.81 亿元,对应的 EPS 为 2.09 元、2.42 元和 2.89 元。参考同行业可比公司估值,我们给予公司 21 年 17-20 倍 PE,对应的合理价值区间为 35.53-41.8 元,维持优于大市评级。
- 风险提示:**原材料价格波动风险;下游需求不及预期;项目进展不及预期。

主要财务数据及预测

	2019	2020	2021E	2022E	2023E
营业收入(百万元)	11420	14164	19305	24160	27980
(+/-)YoY(%)	8.2%	24.0%	36.3%	25.1%	15.8%
净利润(百万元)	2594	2289	4983	5760	6881
(+/-)YoY(%)	13.5%	-11.8%	117.7%	15.6%	19.5%
全面摊薄 EPS(元)	1.09	0.96	2.09	2.42	2.89
毛利率(%)	42.7%	35.6%	43.3%	41.1%	40.7%
净资产收益率(%)	18.7%	16.1%	20.1%	18.1%	17.2%

资料来源:公司年报(2019-2020),海通证券研究所

备注:净利润为归属母公司所有者的净利润

目 录

1. 布局锂电池正极和负极材料，全面进军新能源领域	5
2. 磷酸铁锂电池需求快速增长	6
2.1 新能源汽车及动力电池产量爆发式增长	6
2.2 磷酸铁锂电池市场份额持续提升	7
2.3 磷酸铁工艺有望成为磷酸铁锂制备的标准工艺	7
2.4 钛白粉企业凭借铁源自供，具备成本优势	8
2.5 钛白粉企业利用成本优势大力发展磷酸铁业务	9
3. 供给及原材料成本增加，锂电负极材料价格缓慢上行	10
3.1 负极材料主要分为天然石墨负极材料和人造石墨负极材料。	10
3.2 负极材料市场集中度高，价格缓慢上行	11
4. 盈利预测与投资评级	13
5. 风险提示	14
财务报表分析和预测	15

图目录

图 1	新能源汽车出货量及增速.....	6
图 2	中国动力电池出货量及增速.....	6
图 3	2020 年中国磷酸铁锂材料市场竞争格局.....	6
图 4	2021H1 中国磷酸铁锂动力电池装机量排名.....	6
图 5	2021H1 正极材料动力电池装机量占比.....	6
图 6	中国磷酸铁锂正极材料出货量.....	6
图 7	钛白粉循环产业示意图.....	9
图 8	国内磷酸铁产能分布.....	10
图 9	锂电池负极材料产业链.....	11
图 10	2021-2025 中国锂电池负极材料出货量及预测（万吨）.....	11
图 11	2020 全球主要锂电池负极材料生产企业竞争格局.....	11
图 12	锂电池负极材料产业链生产企业分布.....	11
图 13	中国锂电负极材料价格走势图.....	12

表目录

表 1	公司新能源项目汇总	5
表 2	磷酸铁锂生产工艺汇总	8
表 3	国内磷酸铁锂新增产能情况	8
表 4	磷酸铁生产工艺汇总	8
表 5	国内磷酸铁新增产能情况	10
表 6	国内负极材料新增产能情况	13
表 7	龙佰集团分业务盈利预测	13
表 8	可比公司估值分析表	13

1. 布局锂电池正极和负极材料，全面进军新能源领域

与湖北万润新能源合作，布局锂电池正极材料。2020 年 12 月公司出资 1 亿元成立河南佰利新能源材料有限公司。2021 年 7 月，公司投资 5100 万元与湖北万润新能源成立合资公司建设 10 万吨磷酸铁生产线。2021 年 8 月，公司拟投资 12 亿元建设年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目。项目分三期建设，一期二期分别建设年产 5 万吨磷酸铁生产线，三期建设年产 10 万吨磷酸铁生产线，实施主体为河南佰利新能源材料有限公司。同时公司计划投资 20 亿元用于建设年产 20 万吨磷酸铁锂生产线以及相关配套工程设施。一期二期分别建设年产 5 万吨磷酸铁锂生产线，三期建设年产 10 万吨磷酸铁锂生产线。项目建设主体为河南龙佰新材料科技有限公司。我们认为公司利用钛白粉副产物硫酸亚铁制备高附加值磷酸铁材料，进一步生产磷酸铁锂，继续实施公司低成本战略，同时把握新能源发展机遇，增强公司竞争实力。

布局负极材料，完善新能源材料品类。2021 年 3 月公司斥资 29155.64 万元用于收购河南中炭新材料科技有限公司 100% 股权，河南中炭具有先进的石墨电极生产技术，主要生产超高功率石墨电极产品，技术国内领先。同年 8 月，公司计划投资 15 亿元用于年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目。项目分二期建设，一期建设年产 2.5 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料生产线，二期建设年产 7.5 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料生产线，项目由河南中炭新材料科技有限公司实施。我们认为公司布局负极材料完善了新能源材料供应链，增强公司核心竞争力。

表 1 公司新能源项目汇总

项目名称	总投资额 (万元)	日期
成立河南佰利新能源材料有限公司	10000	2020 年 12 月
收购河南中炭新材料科技有限公司 100% 股权	29155.64	2021 年 3 月
与湖北万润新能源成立合资公司建设 10 万吨磷酸铁生产线	5100	2021 年 7 月
年产 20 万吨锂离子电池材料产业化项目 (项目分三期建设，一期二期分别建设年产 5 万吨磷酸铁锂生产线，三期建设年产 10 万吨磷酸铁锂生产线)	200000	2021 年 8 月
年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目 (项目分三期建设，一期二期分别建设年产 5 万吨磷酸铁生产线，三期建设年产 10 万吨磷酸铁生产线)	120000	2021 年 8 月
年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目 (项目分二期建设，一期建设年产 2.5 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料生产线，二期建设年产 7.5 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料生产线)	150000	2021 年 8 月
年产 20 万吨锂离子电池石墨负极材料生产线，项目分三期建设，一期、二期分别建设年产 5 万吨锂离子电池石墨负极材料生产线，三期建设年产 10 万吨锂离子电池石墨负极材料生产线	350000	2021 年 11 月
分两期建成年产 15 万吨电池级磷酸铁锂生产线。第一期新建 15 万吨/年磷酸铁工程；第二期延伸建设 15 万吨/年磷酸铁锂工程	200000	2021 年 12 月
与深圳市比克电池有限公司签署战略合作框架协议		2021 年 12 月

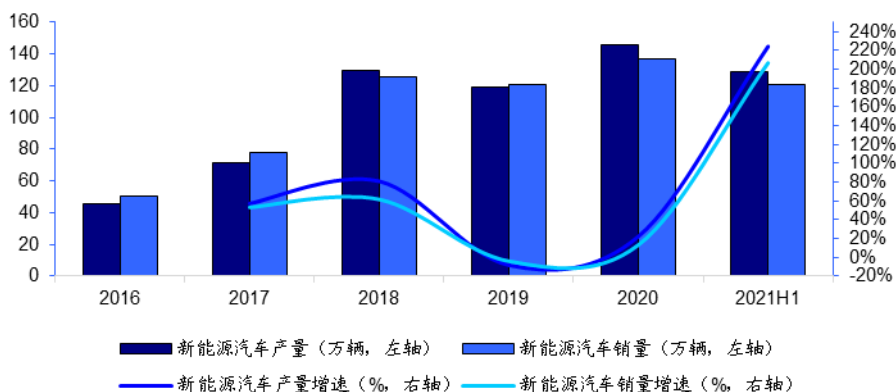
资料来源：关于投资设立全资子公司的公告，关于收购河南中炭新材料科技有限公司 100% 股权的公告，关于与湖北万润新能源成立合资公司建设 10 万吨磷酸铁生产线的公告，关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池材料产业化项目的公告，关于投资建设年产 20 万吨电池材料级磷酸铁项目的公告，关于投资建设年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的公告，关于与南漳县政府签署投资合同的公告，关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目的公告，关于与深圳市比克电池有限公司签署战略合作框架协议的公告，海通证券研究所

2. 磷酸铁锂电池需求快速增长

2.1 新能源汽车及动力电池产量爆发式增长

国内新能源汽车销量持续快速增长。根据 WIND 数据，2016-2020 年中国新能源汽车产销量复合增长率分别为 33.75% 和 28.15%。2021 年 1-10 月，中国新能源汽车产销量分别为 270.1 万辆和 254.2 万辆，分别同比增长 188.26% 和 182.13%。根据新浪网援引中国汽车工业协会《中国汽车市场中长期预测（2020-2035）》预测，2025 年汽车销量有望达到 3000 万辆。按照新浪网援引《新能源汽车产业发展规划》中设下的“至 2025 年，我国新能源汽车占新车总销量占比 20%”的目标推算，2025 年，我国新能源汽车销量或达到 600 万辆。

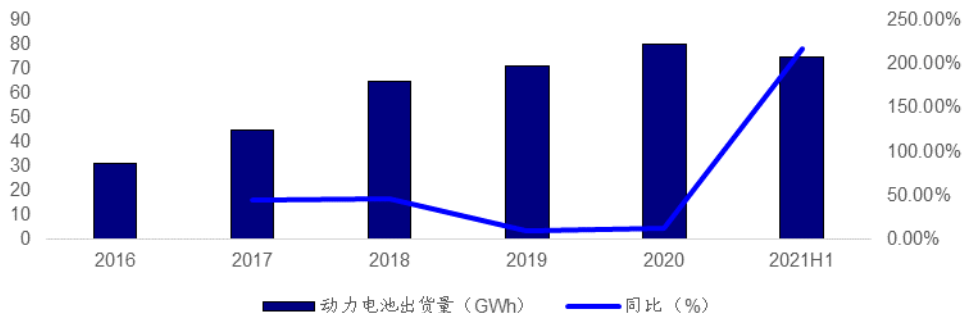
图1 新能源汽车出货量及增速



资料来源：Wind，海通证券研究所

随着我国新能源汽车驶入“快车道”，动力电池市场也迎来了爆发式增长。据上海市经济和信息化委员会援引中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，今年上半年，我国动力电池产销量和装车量均大幅攀升，上半年动力电池累计产量为 74.7GWh，累计销量为 58.2GWh，累计装车量为 52.5GWh，分别同比增长 217.5%、173.6% 和 200.3%。从以上数据可以看出，无论是动力电池产量、销量还是装车量，与去年同期相比都实现了倍增，这与我国新能源汽车产销快速增长的形势相吻合。根据中国科技网援引高工锂电预测，2025 年全球动力电池出货量将达 1100GWh，同时根据中国能源网援引高工锂电预测我国动力电池出货量将达 470GWh。

图2 中国动力电池出货量及增速



资料来源：北极星储能网，高工产业研究院，当升科技官网，新产业智库微信公众号，上海市经济和信息化委员会，海通证券研究所

2.2 磷酸铁锂电池市场份额持续提升

磷酸铁锂电池市场份额持续加大。当前动力电池市场三元电池和磷酸铁锂电池两分天下，锰酸锂和钛酸锂份额较小。随着新能源汽车产销量的快速增长，三元电池和磷酸铁锂电池均保持着较高增速，特别是磷酸铁锂电池，2021 年上半年在产量和销量方面均已超过三元电池。根据上海市经济和信息化委员会数据，2021 年上半年磷酸铁锂电池产销量分别为 37.7GWh、30.76GWh，同比增长 334.4% 和 260%；同期三元电池产销量为 36.9GWh 和 27.2GWh。

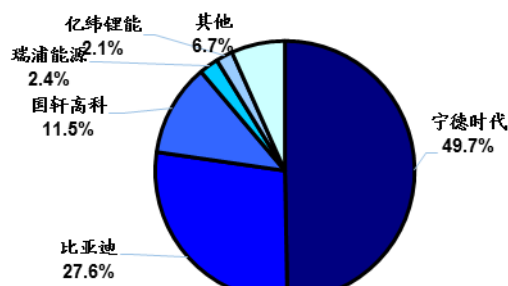
磷酸铁锂电池及其材料市场集中度高。根据高工产研锂电研究所数据，2021 年上半年，中国磷酸铁锂动力电池装机量排名靠前的企业包括宁德时代、比亚迪、瑞浦能源和亿纬锂能，前五企业市场占有率达 93.4%。2020 年中国磷酸铁锂正极材料 CR6 也高达 92.2%，主要企业包括湖南裕能、德方纳米、湖北万润、贝特瑞等。

图3 2020 年中国磷酸铁锂材料市场竞争格局



资料来源：高工产研锂电研究所，海通证券研究所

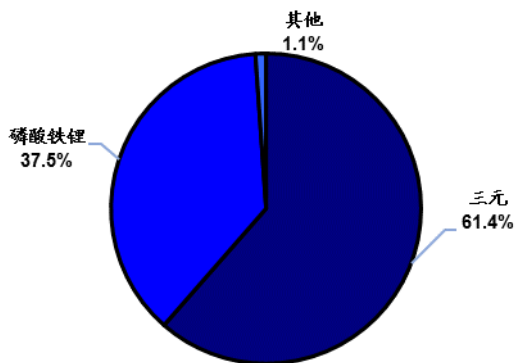
图4 2021H1 中国磷酸铁锂动力电池装机量排名



资料来源：高工产研锂电研究所，海通证券研究所

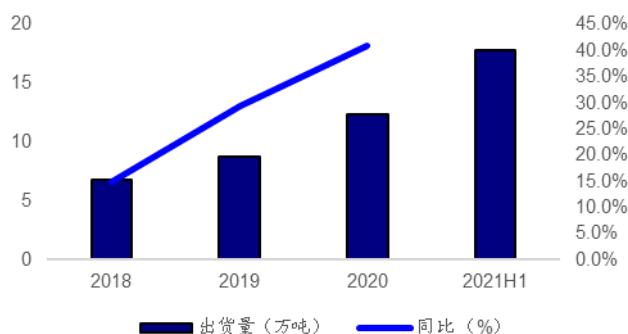
受磷酸铁锂动力电池装机量增多带动，磷酸铁锂材料产能供不应求。2020 年磷酸铁锂正极材料出货量增加。根据高工产研锂电研究所数据，2020 年国内磷酸铁锂出货量为 12.4 万吨，同比增长 41%。2021 年上半年磷酸铁锂正极出货量增长更加明显，1-6 月份出货量已经超过 2020 年全年出货量为 17.8 万吨，行业产能供不应求。

图5 2021H1 正极材料动力电池装机量占比



资料来源：高工产研锂电研究所，海通证券研究所

图6 中国磷酸铁锂正极材料出货量



资料来源：高工产研锂电研究所，海通证券研究所

2.3 磷酸铁工艺有望成为磷酸铁锂制备的标准工艺

磷酸铁工艺有望成为磷酸铁锂制备的标准工艺。磷酸铁锂的性能在一定程度上取决于材料的形态、颗粒的尺寸以及原子排列，因此制备工艺尤为重要。工业生产磷酸铁锂的主流工艺有草酸亚铁工艺、铁红工艺、全湿法工艺、磷酸铁工艺等。

表 2 磷酸铁锂生产工艺汇总

制备方法	介绍	优点	缺点
草酸亚铁工艺	以碳酸锂、氢氧化锂为锂源，草酸亚铁为铁源，将原料球磨干燥后，在惰性气体或者还原气氛中，以一定的升温加速加热到某一温度，反应一段时间冷却。	工艺简单，易实现产业化	粒径不容易控制，分布不均匀，形貌不规则，合成过程需要惰性气体保护
全湿法工艺	将硫酸亚铁、氢氧化锂和磷酸溶于水中或其他溶剂中，通过水热过程进行反应合成磷酸铁锂的工艺	物相均匀、粉体粒径小以及操作简便，批量稳定性好、原料价廉易得，不需要惰性气氛	粒径不均匀、物相不纯净、设备投资大以及工艺较复杂
磷酸铁工艺	加入硫酸，将废铁溶解得到 FeSO_4 ；加入 $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ ，与 FeSO_4 反应得到沉淀 FePO_4 ；磷酸铁与碳酸锂或氢氧化锂分散、研磨，高温烧结进行反应。	循环性能好，价格低廉	生产周期长，能耗高，污染严重，产品批次稳定性差

资料来源：无锡泰贤粉体科技有限公司官网，海通证券研究所

磷酸铁锂短期仍供应短缺，企业集中扩大产能。根据百川盈孚，2021 年 1-9 月我国磷酸铁锂产量 25.3 万吨，9 月份磷酸铁锂产量已经增至 3.3 万吨，相较 8 月的磷酸铁锂产量 3.6 万吨环比减少 8.67%。不过与 2020 年同期相比磷酸铁锂产量情况是在大幅上行趋势。整体来看，磷酸铁锂市场行情向好，但新增产能释放缓慢，供应紧缺局面仍不能得到缓解。随着 2021-2022 年贝特瑞、湖南裕能、湖北万润等新增产能陆续投产，百川盈孚预计 2022 年产量供应将会持续增加。

表 3 国内磷酸铁锂新增产能情况

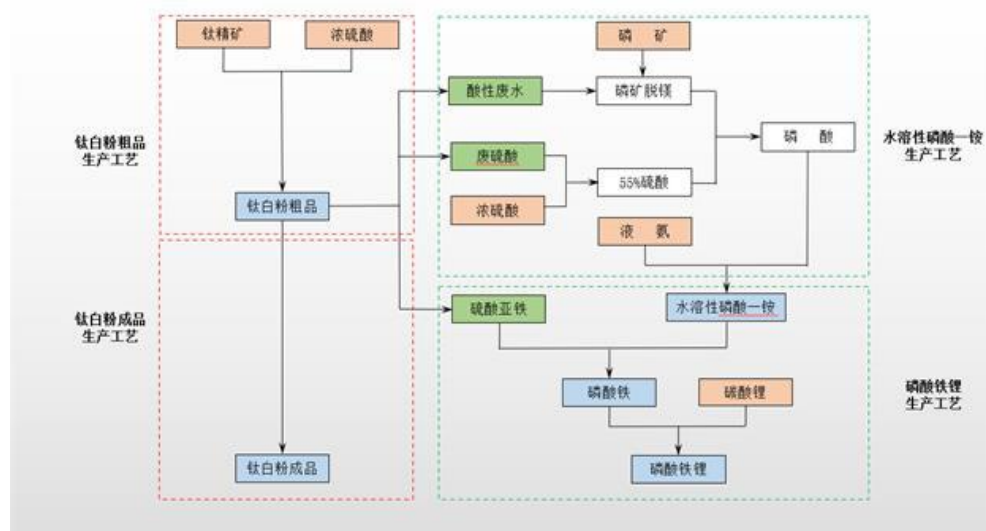
企业名称	新增产能	投产日期
德方纳米	8 万吨	2021 年底 3 万吨，2023 年底达 8 万吨
贝特瑞	3.5 万吨	2021-2022 年
湖南裕能	2 万吨	2021-2022 年
湖北万润	5 万吨	2021-2022 年
重庆特瑞	1.5-2.5 万吨	2021-2022 年
江西金锂	1.2 万吨	2021-2022 年
江西升华	5 万吨	2021-2023 年
天津斯克兰德	3 万吨	2021-2022 年
甘肃东方钛业	50 万吨	2021 年分三期，一期 10 吨，二期 20 吨，三期 30 吨
六枝特区	10 万吨	三期建设，一期拟用地约 650 亩，年产 10 万吨磷酸铁锂生产线
海螺创业	55 万吨	一期 5 万吨，2022 年底投产/后续规划 50 万吨
司尔特	5 万吨	一期 1 万吨，二期、三期各 2 万吨

资料来源：百川盈孚，海通证券研究所

2.4 钛白粉企业凭借铁源自供，具备成本优势

钛白粉企业实现硫酸亚铁副产物再利用，成本优势明显。在生产钛白粉粗品的过程中，会产生大量的废酸、酸性废水、硫酸亚铁等副产品，据中核钛白公布数据，每产 10 万吨钛白粉粗品将产生废酸约 60 万吨、硫酸亚铁约 35 万吨、酸性废水约 180 万吨。这些废料结合碳酸锂等材料，经过进一步加工，即可制成磷酸铁锂。

图7 钛白粉循环产业示意图



资料来源：中核钛白:关于深圳证券交易所对公司关注函回复的公告，海通证券研究所

磷酸铁有多重制备方法。现有的制备方法中，模板法在控制粒径方面有较大优势，通过传统模板法制备的磷酸铁颗粒直径小，电化学性能优异。生物模板法作为一种新兴的模板法，这种方法以微生物作为模板，在粒径控制方面比传统方法更好，且粒度分布均匀，电化学性能比传统制备方法更好。模板法制备材料的优点在于粒径可控，可制备多孔材料和球形材料。

表 4 磷酸铁生产工艺汇总

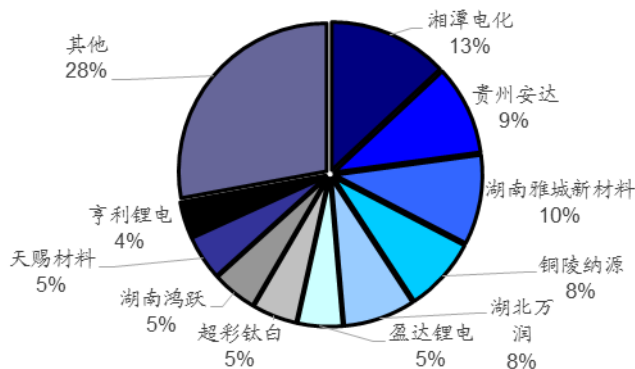
制备方法	介绍	优点	缺点
固相合成法	以铁、五氧化二磷等固体反应物作为原料，在一定温度下混合均匀的反应物，再经过高温反应得到无定形磷酸铁	工艺简单，能工业化生产	能耗高，产物粒度难于控制
水热法	在高温高压条件下，在水蒸气或水相中以氯化铁、氯化锂、磷酸等为原料进行化学反应得到单斜和正交晶系磷酸铁	产物粒度可达纳米尺寸	设备要求高，反应条件难控
溶胶-凝胶法	用乙二醇、硝酸铁和磷酸二氢铵为前驱体，在液相条件下将原料混合均匀，在此体系中反应物进行水解、缩合等化学反应，形成透明稳定的溶胶体系，溶胶陈化后得到凝胶，再经干燥、固化等过程得到磷酸铁	产物粒度小且均匀	工艺复杂，反应时间长
模板法	分为化学模板法和生物模板法。化学模板法是溶胶凝胶法的进一步发展，通过不同的模板剂可以得到不同形貌的材料；生物模板法是以微生物为模板，通过控制微生物代谢条件制备出所需产品	粒径可控，粒径分布均匀	工艺复杂，难于工业生产
超声化学法	以磷酸铵和七水硫酸铁为原料，利用超声能量加速和控制化学反应生成磷酸铁	反应时间短，粒度小	容易产生副反应，设备成本高
均相沉淀法	以硝酸铁和磷酸铵等可溶性盐为原料，通过调节溶液的 pH 值产生纳米级磷酸铁	工艺简单	体系的 PH 不好控，反应时间长
离子交换脱锂法	先制备出磷酸铁锂，然后通过离子交换脱去正锂离子制得磷酸铁	产物纯度高，电性能好	工艺复杂，难于实现工业生产
空气氧化法	在溶液中，高温（150~350℃）高压（5~20 MPa）条件下，用氧气或空气作为氧化剂，氧化溶液中七水硫酸铁和磷酸等化合物，用氨水调控溶液的 PH 值，最终产出磷酸铁粉体	粒度形貌可控，纯度高	生产成本低，难于实现工业生产

资料来源：《磷酸铁正极材料的研究进展_柯翔》，海通证券研究所

2.5 钛白粉企业利用成本优势大力发展磷酸铁业务

磷酸铁市场格局较为分散。磷酸铁主要为磷酸铁锂提供铁源和磷源，下游磷酸铁锂需求依旧火爆，铁锂企业纷纷扩产增量，对磷酸铁的需求量也在逐渐增加，磷酸铁产量供应整体较去年大幅增加。据百川盈孚，国内现有磷酸铁产能 61.3 万吨。其中，湘潭电化、湖南雅城新材料、铜陵纳源、贵州安达、湖北万润磷酸铁产能位列前五。

图8 国内磷酸铁产能分布



资料来源：卓创资讯，海通证券研究所

钛白粉企业利用成本优势大力发展磷酸铁业务。根据百川盈孚，随着企业产能及产量陆续释放，预计年底达到 40 万吨以上。到 2024 年预计有 10 家企业新增约 167 万吨磷酸铁产能。

表 5 国内磷酸铁新增产能情况

厂商简称	产能（吨）	预计投产时间
宁夏百川	20000	2021-2022 年
贵州安达	30000	2021-2022 年
广东光华	10000	2021-2022 年
湖南雅城	10000	2021-2022 年
铜陵纳源	20000	2021-2022 年
中核钛白	500000	2021 年一阶段 10 万吨/年磷酸铁建设周期 24 个月，二阶段 40 万吨/年磷酸铁建设周期 36 个月
云翔聚能	30000	2021 年 9 月
司尔特	100000	一期年产 4 万吨，二期年产 6 万吨
龙佰集团	450000	/
湖南裕能	650000	/

资料来源：百川盈孚，关于与南漳县政府签署投资合同的公告，海通证券研究所

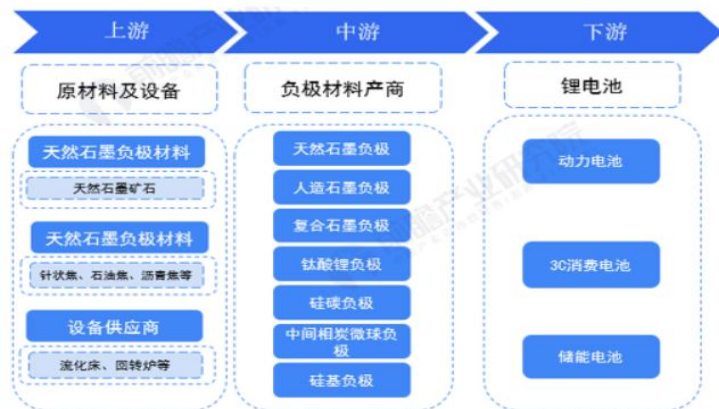
3. 供给及原材料成本增加，锂电负极材料价格缓慢上行

3.1 负极材料主要分为天然石墨负极材料和人造石墨负极材料。

负极材料，是电池在充电过程中，锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的作用。在电池成本中，负极材料约占了 5%-15%，是锂离子电池的重要原材料之一。

锂电池负极材料主要分为天然石墨负极材料和人造石墨负极材料。其中，天然石墨负极材料的上游为天然石墨矿石，人造石墨负极材料的上游包括针状焦、石油焦、沥青焦等原料。锂电池负极材料下游行业为锂电池行业，下游行业的产品最终应用于动力电池、3C 消费电子及工业储能电池三大领域。

图9 锂电池负极材料产业链

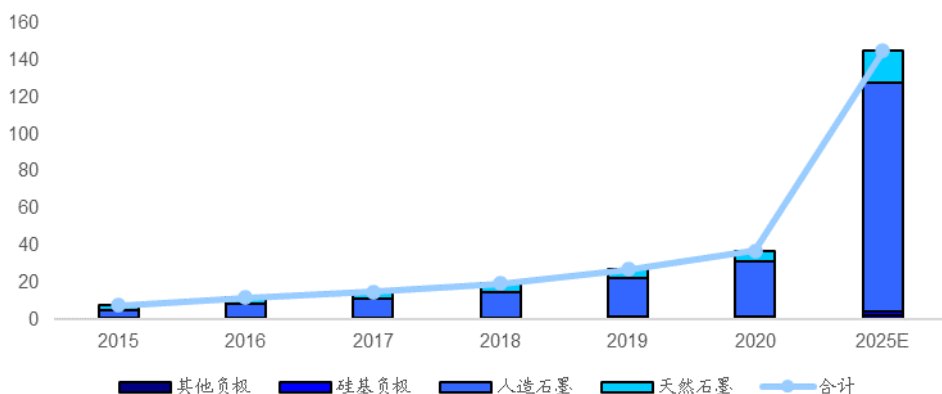


资料来源：前瞻产业研究院，海通证券研究所

3.2 负极材料市场集中度高，价格缓慢上行

负极材料出货量实现高增长。据高工锂电和百川盈孚数据，2020 年全球负极材料出货量为 53 万吨，中国锂电池负极材料产能 53.4 万吨，共实现出货 37 万吨，同比增长 35%，在全球出货量中占比近 70%。2021H1 中国锂电负极市场出货 33.2 万吨，同比增长 170%。

图10 2021-2025 中国锂电池负极材料出货量及预测（万吨）

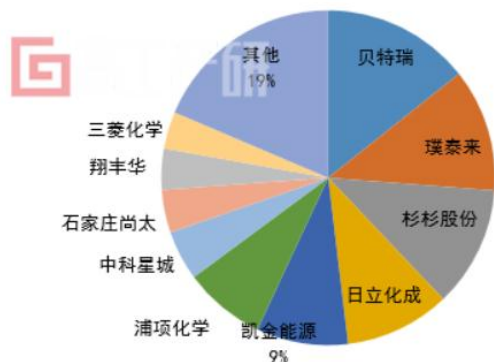


资料来源：高工产研锂电研究所，海通证券研究所

人造石墨市场占有率最高。从负极产品结构来看，人造石墨产品出货量增长较快，根据高工产研锂电研究所数据，2020 年出货 30.1 万吨，占比持续提升，市场占比达到 84%。以硅基负极为代表的其他负极材料，受到国内圆柱电池产品主要出货型号切换，以及方型动力电池高镍体系升级暂缓的影响，2020 年出货 0.6 万吨，未能实现预期增长，市场占比有所下滑。天然石墨出货 5.8 万吨，占比下降，主要是因为 2020 年主流电池企业采购天然与人造石墨混合材料，一定程度上降低纯天然石墨的采购。

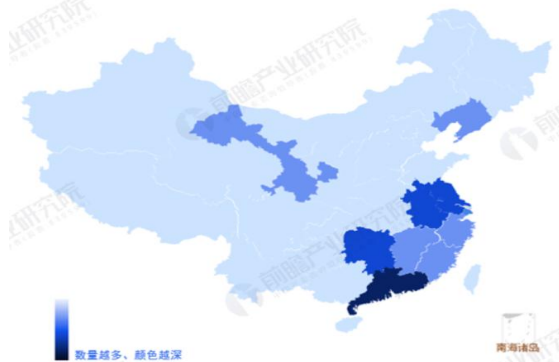
负极材料市场集中度高。根据高工产研锂电研究所数据，2020 年全球锂电池负极材料市场，Top10 企业市占率达 81.4%，其中 7 家为中国企业。2021H1 行业集中化进一步加大，CR3 为 49%，CR6 为 79%。主要原因是动力负极市场对企业门槛要求高且小企业行业话语权弱，石墨化加工企业有限供应头部企业，导致中小企业石墨化供应紧缺，产能利用率相对较低。

图11 2020 全球主要锂电池负极材料生产企业竞争格局



资料来源：高工产研锂电研究所，海通证券研究所

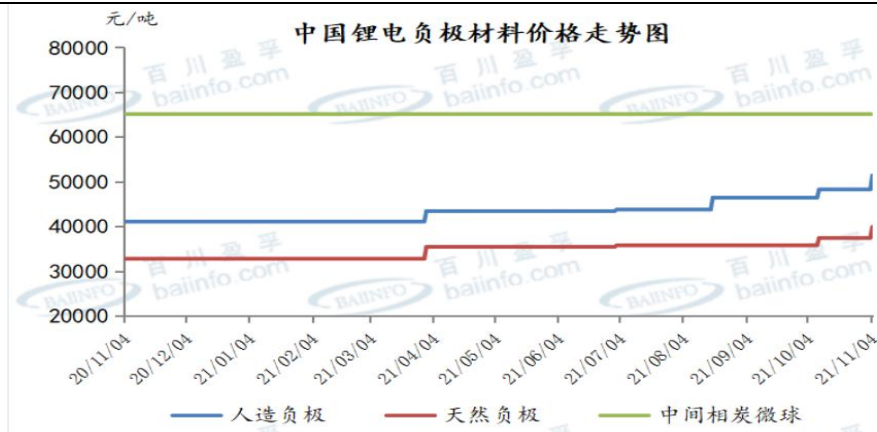
图12 锂电池负极材料产业链生产企业分布



资料来源：前瞻产业研究院，海通证券研究所

供给及原材料成本增加，锂电负极材料价格缓慢上行。根据百川盈孚数据，2021年中国锂电负极材料市场平均价格从年初的46389元/吨上涨至10月底的50333元/吨，整体涨幅8.5%，其中人造石墨负极材料价格涨幅17.4%，天然石墨负极材料涨幅14.21%，中间相整体变化不大。根据百川盈孚数据，截止2021年11月25日，高端负极主流价格在6.3-8万元/吨左右，中端负极主流价格在4.8-6万元/吨，低端负极主流价格在2.5-3.8万元/吨。上游原料价格持续高位运行，负极石墨化受限电等因素的影响整体产能利用率不足，导致产能缺口持续放大，负极石墨化加工费用持续走高，同时原材料价格始终保持高位运行的趋势，而梯度电价的出台也导致企业整体生产成本增加。

图13 中国锂电负极材料价格走势图



资料来源：百川盈孚，海通证券研究所

2020年以来，锂电池负极材料产业代表性企业的投资动向主要通过对子公司增资的方式投资锂电池负极材料生产基地项目。

表 6 国内负极材料新增产能情况

厂商简称	产能（吨）	预计投产时间
璞泰来	四川紫宸 20 万吨负极材料和石墨化一体化项目，项目分两期，预计 2023 年完成一期 10 万吨，2025 年完成二期 10 万吨	2023-2025
	内蒙兴丰石墨化二期 5 万吨	2021 年年底
杉杉股份	拟转投建 10 万吨锂离子电池负极材料项目	/
	拟投建内蒙古包头锂离子电池负极材料一体化基地项目（二期），拟建设年产能 6 万吨负极材料项目，配套石墨化产能 5.2 万吨	/
中科电气	拟在全资子公司格瑞特进行负极材料和石墨化加工产线扩产，将其打造出 8 万吨负极材料及 6.5 万吨石墨化加工一体化基地	/
	参股子公司集能新材料建设 1.5 万吨负极材料石墨化加工项目	/
翔丰华	3 万吨	2022 年 10 月
山河智能	子公司湖南邦博山河与贵州大龙经济开发区管委会签署《贵州大龙年产 10 万吨负极材料及其高端装备应用项目框架协议》	/
龙佰集团	年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目；年产 20 万吨锂离子电池石墨负极材料生产线	/

资料来源：前瞻产业研究院，关于投资建设年产 10 万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目的公告，关于投资建设年产 20 万吨锂离子电池负极材料一体化项目的公告，海通证券研究所

4. 盈利预测与投资评级

我们预计 2021-2023 年公司归母净利润分别为 49.83 亿元、57.6 亿元和 68.81 亿元，对应的 EPS 为 2.09 元、2.42 元和 2.89 元。参考同行业可比公司估值，我们给予公司 21 年 17-20 倍 PE，对应的合理价值区间为 35.53-41.8 元，维持优于大市评级。

主要盈利预测假设：钛白粉：2021-2023 年，预计随着产能投产，销量实现稳定增长，销量分别为 95、120、135 万吨，价格基本稳定在 1.6 万元/吨左右；钛制品随着海绵钛等产品新产能投产，营业收入稳定增长；其他业务包括锂电材料，预计磷酸铁及负极材料 2022-2023 年部分投产，营业收入分别增加 10 亿元。

表 7 龙佰集团分业务盈利预测

项目	2020	2021E	2022E	2023E
钛白粉	销售收入（亿元）	109.51	156.75	192.00
	销售成本（亿元）	70.10	86.21	109.44
	毛利率	36%	45%	43%
铁系产品	销售收入（亿元）	19.06	21.00	23.00
	销售成本（亿元）	10.73	11.34	12.42
	毛利率	44%	46%	46%
锆制品	销售收入（亿元）	0.30	0.30	0.60
	销售成本（亿元）	0.24	0.26	0.53
	毛利率	12.0%	12.0%	12.0%
钛制品	销售收入（亿元）	8.13	10.00	11.00
	销售成本（亿元）	7.16	8.50	9.35
	毛利率	11.9%	15.0%	15.0%
其他	销售收入（亿元）	4.64	5.00	15.00
	销售成本（亿元）	2.97	3.20	10.50
	毛利率	35.9%	36.0%	30.0%
总计	销售收入（亿元）	141.64	193.05	241.60
	销售成本（亿元）	91.21	109.52	142.24
	毛利率	35.6%	43.3%	41.1%

资料来源：公司年报（2020），海通证券研究所

表 8 可比公司估值分析表

公司名称	股票代码	收盘价（元）	EPS（元/股）			PE（倍）		
			2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E
金禾实业	002597.SZ	46.56	1.28	1.88	2.46	36	25	19
华鲁恒升	600426.SH	32.25	0.85	3.41	3.57	38	9	9
万华化学	600309.SH	100.90	3.20	7.78	8.24	32	13	12
		平均值				37	16	14

资料来源：wind，海通证券研究所，股价为 2021 年 12 月 20 日收盘价，每股收益均为 wind 一致预期

5. 风险提示

原材料价格波动风险；下游需求不及预期；项目进展不及预期。

财务报表分析和预测

主要财务指标	2020	2021E	2022E	2023E	利润表 (百万元)	2020	2021E	2022E	2023E
每股指标 (元)					营业总收入	14164	19305	24160	27980
每股收益	0.96	2.09	2.42	2.89	营业成本	9121	10952	14224	16587
每股净资产	5.96	10.44	13.36	16.81	毛利率%	35.6%	43.3%	41.1%	40.7%
每股经营现金流	1.31	2.74	3.68	3.66	营业税金及附加	158	220	272	317
每股股利	1.01	0.00	0.00	0.00	营业税金率%	1.1%	1.1%	1.1%	1.1%
价值评估 (倍)					营业费用	319	435	545	631
P/E	29.22	13.42	11.61	9.72	营业费用率%	2.3%	2.3%	2.3%	2.3%
P/B	4.71	2.69	2.10	1.67	管理费用	585	798	998	1156
P/S	4.03	3.46	2.77	2.39	管理费用率%	4.1%	4.1%	4.1%	4.1%
EV/EBITDA	14.54	8.48	6.90	5.84	EBIT	3441	6165	7201	8224
股息率%	3.6%	0.0%	0.0%	0.0%	财务费用	163	104	76	32
盈利能力指标 (%)					财务费用率%	1.1%	0.5%	0.3%	0.1%
毛利率	35.6%	43.3%	41.1%	40.7%	资产减值损失	-5	-50	-80	-90
净利率	16.2%	25.8%	23.8%	24.6%	投资收益	-514	-193	-242	-28
净资产收益率	16.1%	20.1%	18.1%	17.2%	营业利润	2831	5984	7012	8315
资产回报率	6.6%	11.5%	11.1%	11.1%	营业外收支	-11	-15	-15	-15
投资回报率	11.4%	16.2%	16.0%	15.2%	利润总额	2820	5969	6997	8300
盈利增长 (%)					EBITDA	4570	7635	8776	9745
营业收入增长率	24.0%	36.3%	25.1%	15.8%	所得税	492	933	1158	1335
EBIT 增长率	4.0%	79.2%	16.8%	14.2%	有效所得税率%	17.5%	15.6%	16.5%	16.1%
净利润增长率	-11.8%	117.7%	15.6%	19.5%	少数股东损益	39	53	80	84
偿债能力指标					归属母公司所有者净利润	2289	4983	5760	6881
资产负债率	54.5%	38.5%	35.4%	32.2%					
流动比率	0.82	1.31	1.41	1.54	资产负债表 (百万元)	2020	2021E	2022E	2023E
速动比率	0.56	0.96	1.03	1.15	货币资金	5127	7691	10286	13397
现金比率	0.35	0.62	0.68	0.78	应收账款及应收票据	2015	2988	4091	5121
经营效率指标					存货	3127	3596	4751	5493
应收帐款周转天数	51.93	55.00	60.00	65.00	其它流动资产	1726	1952	2263	2401
存货周转天数	125.11	119.85	121.91	120.88	流动资产合计	11995	16228	21391	26412
总资产周转率	0.41	0.45	0.46	0.45	长期股权投资	211	211	211	211
固定资产周转率	1.61	1.61	1.69	1.58	固定资产	8817	12019	14282	17740
					在建工程	3301	3501	4001	4501
					无形资产	2544	3291	4198	5000
					非流动资产合计	22776	26922	30590	35347
现金流量表 (百万元)	2020	2021E	2022E	2023E	资产总计	34771	43150	51981	61759
净利润	2289	4983	5760	6881	短期借款	4097	642	0	0
少数股东损益	39	53	80	84	应付票据及应付账款	7730	8337	11441	12984
非现金支出	1185	1519	1654	1612	预收账款	0	110	69	119
非经营收益	745	353	305	81	其它流动负债	2856	3263	3633	4002
营运资金变动	-1137	-395	965	52	流动负债合计	14682	12352	15142	17105
经营活动现金流	3121	6514	8764	8710	长期借款	3469	3469	2469	1969
资产	-935	-4656	-4170	-5071	其它长期负债	783	783	783	783
投资	-719	-150	-100	0	非流动负债合计	4252	4252	3252	2752
其他	0	-193	-242	-28	负债总计	18934	16603	18394	19857
投资活动现金流	-1653	-4999	-4511	-5099	实收资本	2032	2381	2381	2381
债权募资	6277	-3455	-1642	-500	归属于母公司所有者权益	14195	24851	31811	40042
股权募资	90	349	0	0	少数股东权益	1643	1696	1775	1859
其他	-7351	4155	-16	0	负债和所有者权益合计	34771	43150	51981	61759
融资活动现金流	-984	1049	-1658	-500					
现金净流量	451	2564	2595	3110					

备注: (1) 表中计算估值指标的收盘价日期为 12 月 20 日; (2) 以上各表均为简表

资料来源: 公司年报 (2020), 海通证券研究所

信息披露

分析师声明

刘威 基础化工行业
张翠翠 基础化工行业
邓勇 石油化工行业

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

分析师负责的股票研究范围

重点研究上市公司： 华峰化学,恒力石化,卫星化学,三力士,扬农化工,滨化股份,中盐化工,新洋丰,梅花生物,双一科技,建龙微纳,玲珑轮胎,皇马科技,联瑞新材,润阳科技,山东赫达,会通股份,确成股份,利安隆,合盛硅业,龙蟠科技,七彩化学,纳微科技,中核钛白,万润股份,昊华科技,三联虹普,双星新材,永太科技,东华能源

投资评级说明

1. 投资评级的比较和评级标准: 以报告发布后的 6 个月内的市场表现为比较标准,报告发布日后 6 个月内的公司股价(或行业指数)的涨跌幅相对同期市场基准指数的涨跌幅; 2. 市场基准指数的比较标准: A 股市场以海通综指为基准;香港市场以恒生指数为基准;美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	类 别	评 级	说 明
	股票投资评级	优于大市	预期个股相对基准指数涨幅在 10%以上;
		中性	预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下;
		无评级	对于个股未来 6 个月市场表现与基准指数相比无明确观点。
	行业投资评级	优于大市	预期行业整体回报高于基准指数整体水平 10%以上;
		中性	预期行业整体回报介于基准指数整体水平-10%与 10%之间;
		弱于大市	预期行业整体回报低于基准指数整体水平-10%以下。

法律声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com

余文心 所长助理
(0755)82780398 ywx9461@htsec.com

宏观经济研究团队

梁中华(021)23219820 lzh13508@htsec.com
应稼娴(021)23219394 yjx12725@htsec.com
李 俊(021)23154149 lj13766@htsec.com
联系人
侯 欢(021)23154658 hh13288@htsec.com
李林芷(021)23219674 llz13859@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
联系人
孙丁茜(021)23212067 sdq13207@htsec.com
张耿宇(021)23212231 zgy13303@htsec.com
郑玲玲(021)23154170 zll13940@htsec.com
黄雨薇(021)23154387 hyw13116@htsec.com
曹君豪(021)23219745 cjh13945@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com
谭实宏(021)23219445 tsh12355@htsec.com
联系人
吴其右(021)23154167 wqy12576@htsec.com
张 弛(021)23219773 zc13338@htsec.com
滕颖杰(021)23219433 tyj13580@htsec.com
江 涛(021)23219879 jt13892@htsec.com
章画意(021)23154168 zhy13958@htsec.com

固定收益研究团队

姜珮珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
王巧喆(021)23154142 wqz12709@htsec.com
联系人
张紫睿(021)23154484 zzz13186@htsec.com
孙丽萍(021)23154124 slp13219@htsec.com
王冠军(021)23154116 wgj13735@htsec.com
方欣来(021)23219635 fxl13957@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzz12149@htsec.com
吴信坤(021)23154147 wxk12750@htsec.com
联系人
余培仪(021)23219400 ypy13768@htsec.com
王正鹤(021)23219812 wzh13978@htsec.com
杨 锦(021)23154504 yj13712@htsec.com

中小市值团队

钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
联系人
王园沁(021)23154123 wyq12745@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
李妹醒(021)63411361 lsx11330@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
朱赵明(021)23154120 zzm12569@htsec.com
梁广楷(010)56760096 lgk12371@htsec.com
联系人
孟 陆(021)23219671 ml13172@htsec.com
周 航(021)23219671 zh13348@htsec.com
彭 婷(010)68067998 pp13606@htsec.com

汽车行业

王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
曹雅倩(021)23154145 cyq12265@htsec.com
郑 蕾(021)23963569 zl12742@htsec.com
联系人
房乔华(021)23219807 fqh12888@htsec.com

公用事业

戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
傅逸帆(021)23154398 fuf11758@htsec.com
于鸿光(021)23219646 yhg13617@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
联系人
余玖翰(021)23154141 ywh14040@htsec.com

批发和零售贸易行业

李宏科(021)23154125 lhk11523@htsec.com
高 瑜(021)23219415 gy12362@htsec.com
汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
康 璐(021)23212214 kl13778@htsec.com
联系人
曹蕾娜(021)23219415 cln13796@htsec.com

互联网及传媒

毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
联系人
康百川(021)23212208 kbc13683@htsec.com
崔冰睿(021)23219774 cbr14043@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com
联系人
郑景毅(021)23219480 zjy12711@htsec.com
余金花(021)23219480 sjh13785@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com

电子行业

李 轩(021)23154652 lx12671@htsec.com
肖隽翀(021)23154139 xjc12802@htsec.com
华晋书 hjs14155@htsec.com
联系人
文 灿 wc13799@htsec.com
薛逸民(021)23219963 xym13863@htsec.com
李 潇(010)58067830 lx13920@htsec.com

煤炭行业

李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
王 涛(021)23219760 wt12363@htsec.com
吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com

电力设备及新能源行业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com
联系人
姚望洲(021)23154184 ywz13822@htsec.com

基础化工行业

刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com
刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com
张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com
孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com
李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com

计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com
杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com
于成龙(021)23154174 ycl12224@htsec.com
洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com
联系人
杨 蒙(0755)23617756 ym13254@htsec.com

通信行业

余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com
联系人
杨彤昕 010-56760095 ytx12741@htsec.com
夏 凡(021)23154128 xf13728@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com
联系人
任广博(010)56760090 rgb12695@htsec.com
曹 锐 010-56760090 ck14023@htsec.com

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
罗月江 (010) 56760091 lj12399@htsec.com
陈 宇(021)23219442 cy13115@htsec.com

纺织服装行业

梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com
盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com

建筑建材行业

冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com
潘莹练(021)23154122 pyl10297@htsec.com
申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com
颜慧菁 yhj12866@htsec.com

机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com
赵玥炜(021)23219814 zyw13208@htsec.com
赵靖博(021)23154119 zjb13572@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com

建筑工程行业

张欣劼 zxj12156@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
陈 阳(021)23212041 cy10867@htsec.com
联系人
孟亚琦(021)23154396 myq12354@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
颜慧菁 yhj12866@htsec.com
张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com
程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com

军工行业

张恒昶 zhx10170@htsec.com
张高艳 0755-82900489 zgy13106@htsec.com
联系人
刘砚菲 021-2321-4129 lyf13079@htsec.com

银行行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
林加力(021)23154395 lj12245@htsec.com
联系人
董栋梁(021) 23219356 ddl13206@htsec.com

社会服务行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
许樱之(755)82900465 xyz11630@htsec.com
联系人
毛弘毅(021)23219583 mhy13205@htsec.com
王玮婕(021)23219768 wyj13985@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com
朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com
刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com

造纸轻工行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
郭庆龙 gq13820@htsec.com
联系人
柳文韬(021)23219389 lw13065@htsec.com
王文杰 wwj14034@htsec.com
吕科佳 lkj14091@htsec.com
高翩然 gpr14257@htsec.com

研究所销售团队

深广地区销售团队

伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com
蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com
辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com
刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com
饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com
欧阳梦楚(0755)23617160 oymc11039@htsec.com
巩柏含 gbh11537@htsec.com
滕雪竹 0755 23963569 txz13189@htsec.com

上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com
黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com
季唯佳(021)23219384 jiwj@htsec.com
黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com
李 寅 021-23219691 ly12488@htsec.com
胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com
马晓男 mxn11376@htsec.com
邵亚杰 23214650 syj12493@htsec.com
杨祎昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com
毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com
谭德康 tdk13548@htsec.com
王祎宁(021)23219281 wyn14183@htsec.com

北京地区销售团队

朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com
殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com
郭 楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com
杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com
张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com
郭金珏(010)58067851 gjy12727@htsec.com
张钧博 zjb13446@htsec.com
高 瑞 gr13547@htsec.com
上官灵芝 sglz14039@htsec.com
董晓梅 dxm10457@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所

地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼

电话：（021）23219000

传真：（021）23219392

网址：www.htsec.com